

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

ictfromabc

2027 QUIZ NO 08 MARKING

- Answer : 4)**

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

This is a common daily activity, where devices collect and display information like steps, heart rate, and calories burned.

මෙය සාමාන්‍ය දෛනික ක්‍රියාකාරකමකි, එහිදී උපාංග පියවර, හෘද ස්පන්දන වේගය සහ දහනය කළ කැලරි වැනි තොරතුරු රැස් කර ප්‍රදර්ශනය කරයි.

Option / විකල්ප 2)

A routine use of GPS-based information systems for convenience in daily travel.

දෛනික ගමන් පහසුව සඳහා GPS මත පදනම් වූ තොරතුරු පද්ධති සාමාන්‍ය භාවිතයකි.

Option / විකල්ප 3)

Widely practiced for personal financial planning and expense tracking.

පුද්ගලික මූල්‍ය සැලසුම්කරණය සහ වියදම් ලුහුඬැඳීම සඳහා පුළුල්ව භාවිතා වේ.

Option / විකල්ප 4)

This is a highly specialized activity relevant to space exploration, not typically a part of daily life for most people.

මෙය අභ්‍යවකාශ ගවේෂණයට අදාළ අභියෝගී විශේෂිත වූ ක්‍රියාකාරකමකි, සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ මිනිසුන්ගේ දෛනික ජීවිතයේ කොටසක් නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

A frequent application of information in daily life to make decisions based on weather conditions.

කාලගුණික තත්ත්වයන් මත පදනම්ව තීරණ ගැනීම සඳහා දෛනික ජීවිතයේ තොරතුරු නිතර යෙදීම.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

3. Which of the following correctly lists the chronological order of computing generations based on their primary technology?

පහත සඳහන් ඒවායින් කුමන එකද ඒවායේ ප්‍රාථමික තාක්ෂණය මත පදනම්ව පරිගණක පරම්පරා වල කාලානුක්‍රමික අනුපිළිවෙල නිවැරදිව ලැයිස්තුගත කරන්නේ?

- 1) Vacuum Tubes → Transistors → Integrated Circuits → Microprocessors → Artificial Intelligence
රික්තක නල → ට්‍රාන්සිස්ටර → අනුකලිත පරිපථ → ක්ෂුද්‍ර සකසන → කෘතිම බුද්ධි පද්ධති
- 2) Transistors → Vacuum Tubes → Microprocessors → Integrated Circuits → Quantum Computing
ට්‍රාන්සිස්ටර → රික්තක නල → ක්ෂුද්‍ර සකසන → අනුකලිත පරිපථ → ක්වොන්ටම් පරිගණකකරණය
- 3) Vacuum Tubes → Integrated Circuits → Transistors → Microprocessors → Quantum Computing
රික්තක නල → අනුකලිත පරිපථ → ට්‍රාන්සිස්ටර → ක්ෂුද්‍ර සකසන → ක්වොන්ටම් පරිගණකකරණය
- 4) Integrated Circuits → Vacuum Tubes → Transistors → Microprocessors → Artificial Intelligence
අනුකලිත පරිපථ → රික්තක නල → ට්‍රාන්සිස්ටර → ක්ෂුද්‍ර සකසන → කෘතිම බුද්ධි පද්ධති
- 5) Vacuum Tubes → Transistors → Microprocessors → Integrated Circuits → Quantum Computing
රික්තක නල → ට්‍රාන්සිස්ටර → ක්ෂුද්‍ර සකසන → අනුකලිත පරිපථ → ක්වොන්ටම් පරිගණකකරණය

Answer : 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First Generation / පළමු පරම්පරාව: Vacuum Tubes / රික්තක නල (1940s-1950s)

Second Generation / දෙවන පරම්පරාව: Transistors / ට්‍රාන්සිස්ටර (1950s-1960s)

Third Generation / තෙවන පරම්පරාව: Integrated Circuits / අනුකලිත පරිපථ (1960s-1970s)

Fourth Generation / හතරවන පරම්පරාව: Microprocessors / ක්ෂුද්‍ර සකසන (1970s-present)

Fifth Generation / පස්වන පරම්පරාව: Artificial Intelligence Systems / කෘතිම බුද්ධි පද්ධති (ongoing development / අඛණ්ඩව සංවර්ධනය වෙමින් පවතී)

Therefore the answer is Option 1)

එබැවින් පිළිතුර විකල්පය 1) වේ

4. Which of the following actions is a violation of music copyright laws?

පහත සඳහන් ක්‍රියාමාර්ගවලින් සංගීත ප්‍රකාශන හිමිකම් හිඟ උල්ලංඝනය කිරීමක් වන්නේ කුමක්ද?

- 1) Downloading a song from a legal streaming service for offline listening.
නොබැඳි සවන්දීම (offline listening) සඳහා නීතිමය ප්‍රවාහ සේවාවකින් ගිණයක් බාගත කිරීම.
- 2) Using a copyrighted song in a YouTube video without permission.
අවසරයකින් තොරව YouTube වීඩියෝවක ප්‍රකාශන හිමිකම් ඇති ගීතයක් භාවිතා කිරීම.
- 3) Purchasing a physical music album and sharing it with friends for personal use.
ගනිකව සංගීත ඇල්බමයක් මිලදී ගැනීම සහ පුද්ගලික භාවිතය සඳහා එය මිතුරන් සමඟ බෙදා ගැනීම.
- 4) Creating a cover version of a song and giving credit to the original artist.
ගීතයක ආවරණ අනුවාදයක් (Cover version) නිර්මාණය කිරීම සහ මුල් කලාකරුවාට ගෞරවය ලබා දීම.
- 5) None Above / ඉහත කිසිවක් නොවේ

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is 2) Using a copyrighted song in a YouTube video without permission. This is a violation of music copyright laws because using someone else's copyrighted work without proper authorization or licensing constitutes infringement. YouTube and other platforms have specific guidelines and licensing agreements for the use of copyrighted content, and failing to follow these rules can lead to legal consequences.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) අවසරයකින් තොරව YouTube වීඩියෝවක ප්‍රකාශන හිමිකම් ඇති ගීතයක් භාවිතා කිරීම. මෙය සංගීත ප්‍රකාශන හිමිකම් හිඟ උල්ලංඝනය කිරීමකි, මන්ද නිසි අවසරයකින් හෝ බලපත්‍රයකින් තොරව වෙනත් කෙනෙකුගේ ප්‍රකාශන හිමිකම් ඇති කෘතියක් භාවිතා කිරීම උල්ලංඝනය කිරීමක් වේ. YouTube සහ අනෙකුත් වේදිකාවල ප්‍රකාශන හිමිකම් ඇති අන්තර්ගතයන් භාවිතා කිරීම සඳහා නිශ්චිත මාර්ගෝපදේශ සහ බලපත්‍ර ගිවිසුම් ඇති අතර, මෙම නීති අනුගමනය කිරීමට අපොහොසත් වීම නීතිමය ප්‍රතිචාරකවලට හේතු විය හැක.

Other options do not violate copyright laws. Option 1 involves downloading from a legal streaming service, which is typically permitted under the service's terms. Option 3 refers to purchasing a physical album for personal use, which is generally allowed as long as it's not shared beyond personal circles. Option 4 discusses creating a cover version with credit, which is often allowed if the proper licensing and permissions are obtained.

වෙනත් විකල්ප ප්‍රකාශන හිමිකම් හිඟ උල්ලංඝනය නොකරයි. විකල්ප 1 යනු සේවාවේ නියමයන් යටතේ සාමාන්‍යයෙන් අවසර දී ඇති නීතිමය ප්‍රවාහ සේවාවකින් බාගත කිරීම ඇතුළත් වේ. විකල්ප 3 යනු පුද්ගලික භාවිතය සඳහා භෞතික ඇල්බමයක් මිලදී ගැනීමයි, එය සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලික කවයන්ගෙන් ඔබ්බට බෙදා නොගන්නා තාක් කල් අවසර දෙනු ලැබේ. විකල්ප 4 credit සහිත ආවරණ අනුවාදයක් (Cover version) නිර්මාණය කිරීම සාකච්ඡා කරයි, නිසි බලපත්‍ර සහ අවසර ලබා ගන්නේ නම් එය බොහෝ විට අවසර දෙනු ලැබේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. Which of the following is the most critical challenge associated with managing big data?

මහා දත්ත කළමනාකරණය හා සම්බන්ධ වඩාත්ම තීරණාත්මක අභියෝගය පහත සඳහන් දේවලින් කුමක්ද?

- 1) Creating duplicate datasets for security / ආරක්ෂාව සඳහා අනුපිටපත් දත්ත කට්ටල නිර්මාණය කිරීම.
- 2) Ensuring a constant influx of data at high speed / අධික වේගයෙන් දත්ත ගලා එම සහතික කිරීම.
- 3) Handling large volumes of diverse data formats efficiently.
විවිධ දත්ත ආකෘතිවල විශාල පරිමාවන් කාර්යක්ෂමව හැසිරවීම.
- 4) Storing big data only in relational databases.
මහා දත්ත ගබඩා කිරීම සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායන් තුළ පමණි.
- 5) Avoiding the use of distributed computing systems.
බෙදා හරින ලද පරිගණක පද්ධති භාවිතය වැළැක්වීම.

Answer : 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්ප 1)

False. While data backup and redundancy are important for security and recovery, duplication alone is not a major challenge in managing big data. Instead, managing redundant data efficiently without excessive storage costs is a concern.

වැරදියි. ආරක්ෂාව සහ ප්‍රතිසාධනය සඳහා දත්ත උපස්ථ කිරීම සහ අතිරික්තය වැදගත් වන අතර, මහා දත්ත කළමනාකරණය කිරීමේදී අනුපිටපත් කිරීම පමණක් ප්‍රධාන අභියෝගයක් නොවේ. ඒ වෙනුවට, අධික ගබඩා පිරිවැයකින් තොරව අතිරික්ත දත්ත කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කිරීම සැලකිලිමත් වේ.

Option / විකල්ප 2)

False. High-velocity data is a challenge, especially in real-time applications like financial transactions or IoT systems. However, speed alone is just one aspect of big data management (along with volume, variety, and veracity).

වැරදියි. විශේෂයෙන්ම මූල්‍ය ගනුදෙනු හෝ IoT පද්ධති වැනි තර්ජන කාලීන යෙදුම්වල අධි ප්‍රවේග දත්ත අභියෝගයකි. කෙසේ වෙතත්, වේගය පමණක් මහා දත්ත කළමනාකරණයේ එක් අංගයක් පමණි (පරිමාව, විවිධත්වය සහ සත්‍යතාව සමඟ).

Option / විකල්ප 3)

True. Big data comes in structured (databases), semi-structured (JSON, XML), and unstructured (text, images, videos) formats. Efficiently managing and integrating these formats for analysis is one of the biggest challenges in big data management.

නිවැරදියි. මහා දත්ත ව්‍යුහගත (දත්ත සමුදායන්), අර්ධ ව්‍යුහගත (JSON, XML) සහ ව්‍යුහගත නොවන (පාඩ, රූප, වීඩියෝ) ආකෘතිවලින් පැමිණේ. විශ්ලේෂණය සඳහා මෙම ආකෘති කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කිරීම සහ ඒකාබද්ධ කිරීම මහා දත්ත කළමනාකරණයේ විශාලතම අභියෝගයකි.

Option / විකල්ප 4)

This is incorrect because relational databases (SQL-based) are often not suitable for handling massive, unstructured, or rapidly growing datasets. NoSQL databases, cloud storage, and distributed storage solutions are widely used instead.

වැරදියි. විශාල, ව්‍යුහගත නොවන හෝ වේගයෙන් වර්ධනය වන දත්ත කට්ටල හැසිරවීම සඳහා සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායන් (SQL-පාදක) බොහෝ විට සුදුසු නොවන නිසා මෙය වැරදිය. ඒ වෙනුවට NoSQL දත්ත සමුදායන්, වලාකුළු ආවයනය සහ බෙදා හරින ලද ගබඩා විසඳුම් බහුලව භාවිතා වේ.

Option / විකල්ප 5)

False. Big data processing requires distributed computing (e.g., Hadoop, Spark) to handle large-scale data efficiently. Avoiding distributed systems would lead to performance bottlenecks, making it nearly impossible to process big data effectively.

වැරදියි. විශාල දත්ත සැකසීමට මහා පරිමාණ දත්ත කාර්යක්ෂමව හැසිරවීමට බෙදාහැරීමේ පරිගණනය (උදා: Hadoop, Spark) අවශ්‍ය වේ. බෙදා හරින ලද පද්ධති වළක්වා ගැනීම කාර්ය සාධන බාධක වලට තුඩු දෙනු ඇත, මහා දත්ත වලදායි ලෙස සැකසීමට නොහැකි තරම්ය.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3).

6. Which of the following best describes the role of information in the healthcare sector?

සෞඛ්‍ය සේවා අංශයේ තොරතුරු වල කාර්යභාරය පහත සඳහන් ඒවායින් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) Reducing the need for patient data / රෝගීන්ගේ දත්ත සඳහා ඇති අවශ්‍යතාවය අඩු කිරීම.
- 2) Enhancing patient diagnosis and treatment planning.
රෝග විනිශ්චය සහ ප්‍රතිකාර සැලසුම් කිරීම වැඩි දියුණු කිරීම.
- 3) Replacing doctors with automated machines / වෛද්‍යවරුන් ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍ර මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම.
- 4) Eliminating the need for medical records / වෛද්‍ය වාර්තා සඳහා ඇති අවශ්‍යතාවය ඉවත් කිරීම.
- 5) Limiting access to health data for security reasons.
ආරක්ෂක හේතූන් මත සෞඛ්‍ය දත්ත වෙත ප්‍රවේශය සීමා කිරීම.

Answer : 2)

Correct answer : **2) Enhancing patient diagnosis and treatment planning.**

නිවැරදි පිළිතුර : **2) රෝගියාගේ රෝග විනිශ්චය සහ ප්‍රතිකාර සැලසුම් වැඩි දියුණු කිරීම.**

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

In the healthcare sector, information plays a crucial role in improving the quality of patient care. Accurate and timely information helps healthcare professionals make better decisions regarding diagnosis and treatment. Medical records, diagnostic reports, and patient histories provide valuable insights that support doctors in identifying health conditions accurately and planning effective treatment strategies.

සෞඛ්‍ය සේවා අංශයේ, රෝගී සත්කාරයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා තොරතුරු තිරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. නිවැරදි හා කාලෝචිත තොරතුරු සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයන්ට රෝග විනිශ්චය සහ ප්‍රතිකාර සම්බන්ධයෙන් වඩා හොඳ තීරණ ගැනීමට උපකාරී වේ. වෛද්‍ය වාර්තා, රෝග විනිශ්චය වාර්තා සහ රෝගී ඉතිහාසයන් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන් නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට සහ ඵලදායී ප්‍රතිකාර උපාය මාර්ග සැලසුම් කිරීමට වෛද්‍යවරුන්ට සහාය වන වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙයි.

Options such as reducing the need for patient data (1), replacing doctors with automated machines (3), eliminating the need for medical records (4), or limiting access to health data for security reasons (5) do not reflect the primary purpose of information in healthcare. Instead, information is meant to support and enhance medical processes, not reduce, eliminate, or limit them.

රෝගී දත්ත සඳහා ඇති අවශ්‍යතාවය අඩු කිරීම (1), වෛද්‍යවරුන් ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍ර සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම (3), වෛද්‍ය වාර්තා සඳහා ඇති අවශ්‍යතාවය ඉවත් කිරීම (4), හෝ ආරක්ෂක හේතූන් මත සෞඛ්‍ය දත්ත වෙත ප්‍රවේශය සීමා කිරීම (5) වැනි විකල්ප සෞඛ්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍රයේ තොරතුරු වල මූලික අරමුණ පිළිබිඹු නොකරයි. ඒ වෙනුවට, තොරතුරු අදහස් කරන්නේ වෛද්‍ය ක්‍රියාවලීන්ට සහාය වීම සහ වැඩි දියුණු කිරීම මිස ඒවා අඩු කිරීම, ඉවත් කිරීම හෝ සීමා කිරීම නොවේ.

7. Consider the following statements regarding computer evolution.

පරිගණක පරිණාමය සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A. Addition and subtraction could be done using Pascaline.

පැස්කලිනය භාවිතයෙන් එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම සිදු කළ හැකිය.

B. Vacuum tube was invented by Lee De Forest / රික්තක නළය ලී ද ෆෝරස්ට් විසින් සොයා ගන්නා ලදී.

C. ENIAC, which was found by Maurice Wilks, is the first stored-program computer in the world.

මොරිස් විල්ක්ස් විසින් සොයා ගන්නා ලද ENIAC යනු ලොව ප්‍රථම ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් සහිත පරිගණකය වේ.

Which of the above is/are correct?

ඉහත ඒවායින් කුමක් නිවැරදි වේද?

1) A only.
A පමණි.

2) B only.
B පමණි.

3) C only.
C පමණි.

4) A and B only.
A හා B පමණි.

5) All of the above.
ඉහත සියල්ලම.

Answer : 4)

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

The Pascaline, invented by Blaise Pascal, was indeed capable of performing addition and subtraction. Therefore, statement A is correct.

බ්ලේස් පැස්කල් විසින් නිර්මාණය කරන ලද පැස්කලින් ඇත්ත වශයෙන්ම එකතු කිරීම් සහ අඩු කිරීම් සිදු කිරීමට සමත් විය. එබැවින් A ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B

The vacuum tube was invented by Lee De Forest. This makes statement B correct as well.

රික්තක නළය ලී ද ෆෝරස්ට් විසින් සොයා ගන්නා ලදී. මෙය B ප්‍රකාශය නිවැරදි කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය C

The ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) was not found by Maurice Wilks. It was actually designed by John Mauchly and J. Presper Eckert at the University of Pennsylvania. Maurice Wilks was associated with the development of the EDSAC, not the ENIAC. Furthermore, the ENIAC was not the first stored-program computer. That title belongs to the Manchester Small-Scale Experimental Machine (SSEM), also known as the "Baby". Therefore, statement C is incorrect.

ENIAC (ඉලෙක්ට්‍රොනික් සංඛ්‍යාත්මක අනුකලනය සහ පරිගණකය) මොරිස් විල්ක්ස් විසින් සොයා ගන්නා ලදී. එය සැබවින්ම නිර්මාණය කර ඇත්තේ පෙන්සිල්වේනියා විශ්ව විද්‍යාලයේ John Mauchly සහ J. Presper Eckert විසිනි. මොරිස් විල්ක්ස් සම්බන්ධ වූයේ ENIAC නොව EDSAC සංවර්ධනයටය. තවද, ENIAC පළමු ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් පරිගණකය නොවේ. එම මාතෘකාව මැන්චෙස්ටර් කුඩා පරිමාණ පර්යේෂණ යන්ත්‍රයට (SSEM), අයත් වේ, එය "Baby" ලෙසද හැඳින්වේ. එබැවින්, C ප්‍රකාශය වැරදිය.

In conclusion, only statements A and B are correct, making the answer 4) A and B only.

අවසාන වශයෙන්, A සහ B ප්‍රකාශ පමණක් නිවැරදි වන අතර, පිළිතුර 4) A සහ B පමණි වේ.

8. What is the advantage of non-emissive displays like LCDs?

LCD වැනි විමෝචන නොවන සංදර්ශකවල වාසිය කුමක්ද?

- 1) They are brighter than emissive displays / ඒවා විමෝචන සංදර්ශකවලට වඩා දීප්තිමත් ය.
- 2) They rely on external light sources, reducing power consumption.
ඒවා බාහිර ආලෝක ප්‍රභවයන් මත රඳා පවතින අතර එමඟින් බල පරිභෝජනය අඩු කරයි.
- 3) They process optical signals into magnetic ink / ඒවා දෘශ්‍ය සංඥා චුම්භක තීන්ත බවට සකසයි.
- 4) They convert light directly into electrical signals.
ඒවා ආලෝකය කෙලින්ම විද්‍යුත් සංඥා බවට පරිවර්තනය කරයි.
- 5) They support both input and output functions / ඒවා ආදාන සහ ප්‍රතිදාන කාර්යයන් දෙකටම සහාය වේ.

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is 2) They rely on external light sources, reducing power consumption.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) ඒවා බාහිර ආලෝක ප්‍රභවයන් මත රඳා පවතින අතර එමඟින් බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු වේ යන්නයි.

Non-emissive displays like LCDs (Liquid Crystal Displays) depend on external light sources, such as a backlight or ambient light, to produce visible images. This reliance on external light sources means they do not emit light directly, which helps in reducing power consumption compared to emissive displays like LEDs or CRTs. This feature makes LCDs more energy-efficient, especially in low-power devices.

LCD (ද්‍රව ස්ථවික සංදර්ශක) වැනි විමෝචන නොවන සංදර්ශක දෘශ්‍යමාන රූප නිපදවීම සඳහා පසුබිම් ආලෝකය හෝ අවට ආලෝකය වැනි බාහිර ආලෝක ප්‍රභවයන් මත රඳා පවතී. බාහිර ආලෝක ප්‍රභවයන් මත මෙම රඳා පැවතීම යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ඒවා සෘජුවම ආලෝකය විමෝචනය නොකරන බවයි, එය LED හෝ CRT වැනි විමෝචන සංදර්ශක හා සසඳන විට බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කිරීමට උපකාරී වේ. මෙම විශේෂාංගය LCD වඩාත් බලශක්ති කාර්යක්ෂම කරයි, විශේෂයෙන් අඩු බලැති උපාංගවල.

9. Which emerging input device technology utilizes motion based gestures and dynamic action to interact with computers without physical contact?

කුමන නැගී එන ආදාන උපාංග තාක්ෂණය භෞතික සම්බන්ධතා නොමැතිව පරිගණක සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කිරීමට චලිතය මත පදනම් වූ ක්‍රියා සහ ගතික ක්‍රියා භාවිතා කරයිද?

- 1) Voice recognition / කථා හඬ හඳුනා ගැනීම.
- 2) Eye tracking / අක්ෂි ග්‍රහණය.
- 3) Brain computer interface (BCI) / මනස පරිගණක අතුරුමුහුණත.
- 4) Machine learning / යාන්ත්‍ර ඉගෙනීම
- 5) 3D scanner / 3D සුපරික්ෂකය

Answer : 3)

Brain-computer interface (BCI) technology allows users to control computer systems or devices using brain signals, typically detected through electroencephalography (EEG) sensors. While hand gestures and movements are not directly involved in BCI, it enables users to interact with computers and devices purely through brain activity, eliminating the need for physical contact.

BCI තාක්ෂණය මගින් සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යුත් චන්ද්‍රෝමාලෝග්‍රැෆි (EEG) සංවේදක හරහා හඳුනා ගන්නා මොළයේ සංඥා භාවිතයෙන් පරිගණක පද්ධති හෝ උපාංග පාලනය කිරීමට පරිශීලකයින්ට ඉඩ සලසයි. හස්ත අභිනයන් සහ චලනයන් BCI වෙත සෘජුවම සම්බන්ධ නොවන අතර, එය පරිශීලකයින්ට පරිගණක සහ උපාංග සමඟ හුදෙක් මොළයේ ක්‍රියාකාරකම් හරහා අන්තර්ක්‍රියා කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි, ශාරීරික සම්බන්ධතා සඳහා අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරයි.

Other options වෙනත් විකල්ප:

- Voice recognition / කථා හඬ හඳුනා ගැනීම:

Allows users to control computers through spoken commands.

කථන විධාන හරහා පරිගණක පාලනය කිරීමට පරිශීලකයින්ට ඉඩ සලසයි.

- Eye tracking / අක්ෂි ලුහුඬැඳීම:

Tracks the movement of the user's eyes to control the computer interface.

පරිගණක අතුරුමුහුණත පාලනය කිරීම සඳහා පරිශීලකයාගේ ඇස්වල චලනය නිරීක්ෂණය කරයි.

- Machine learning / යාන්ත්‍ර ඉගෙනීම

Refers to algorithms that enable computers to learn and make predictions from data.

දත්ත වලින් ඉගෙන ගැනීමට සහ අනාවැකි පළ කිරීමට පරිගණක වලට හැකියාව ලබා දෙන ඇල්ගොරිතම වලට යොමු වේ.

10. In terms of functionality, how is OCR superior to MICR?

ක්‍රියාකාරීත්වය අතින්, OCR MICR ට වඩා උසස් වන්නේ කෙසේද ?

- 1) OCR recognizes a wider range of characters, including handwritten text.
OCR හස්තමය ආකාරයෙන් ලියන ලද පාඩ ඇතුළුව පුළුල් පරාසයක අනුලක්ෂණ හඳුනා ගනී.
- 2) OCR processes data faster than MICR.
OCR MICR ට වඩා වේගයෙන් දත්ත සකසයි.
- 3) OCR supports barcode recognition, while MICR does not.
OCR තිරු කේත හඳුනාගැනීම සඳහා සහය දක්වයි, MICR එසේ නොකරයි.
- 4) OCR relies on magnetic ink, while MICR does not.
OCR චුම්බක තිත්ත මත රඳා පවතින අතර MICR එසේ නොවේ.
- 5) OCR is more cost-effective than MICR.
OCR MICR ට වඩා ලාභදායී වේ.

Answer : 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

- **OCR (Optical Character Recognition)**

Can recognize printed and handwritten text in different fonts and formats, making it highly versatile.

විවිධ අකුරු සහ ආකෘතිවලින් මුද්‍රිත සහ හස්තමය ආකාරයෙන් ලියන ලද පාඩ හඳුනාගත හැකි අතර, එය ඉතා බහුකාර්ය වේ.

- **MICR (Magnetic Ink Character Recognition)**

Is limited to recognizing characters printed with magnetic ink, typically used for checks and specific financial documents.

චුම්බක තිත්ත සමඟ මුද්‍රණය කරන ලද අක්ෂර හඳුනා ගැනීමට සීමා වේ, සාමාන්‍යයෙන් චෙක්පත් සහ නිශ්චිත මුදල් ලේඛන සඳහා භාවිතා වේ.

Correct answer / නිවැරදි පිළිතුර:

- 1) OCR recognizes a wider range of characters, including handwritten text.
OCR හස්තමය ආකාරයෙන් ලියන ලද පාඩ ඇතුළුව පුළුල් පරාසයක අනුලක්ෂණ හඳුනා ගනී.